

1일차 8교시 · 프롬프트·제조 데이터 이해

데이터 정제 — 오류 8종

AI 로 규칙을 정하고 Excel 로 고친다

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

- ① 데이터 사전을 주고 AI에게 점검 규칙 표를 받는다
- ② Excel로 오류 8종을 찾고 고친다
- ③ 고치기·지우기·보류를 판단하고 정제 기록을 남긴다

영점을 안 맞춘 계측기의 값은 믿을 수 없습니다 — 데이터도 같습니다

생산일지에 석인 오류 8종

오류	예	찾는 방법
공정명 표기 불일치	SINTER · 소 결 · 포장(공백)	필터 값 목록
날짜 형식 혼재	2026.08.15 · 8월 13일	LEN · MID 검사
숫자에 단위 문자	35분 · 4321개	ISTEXT
교대 표기 불일치	Day · A조 · 야	필터 값 목록
빈 값	비가동·양품·로트	COUNTBLANK
양품수량 > 생산수량	생산 3518 · 양품 3565	두 열 비교
비가동 범위 밖	-30 · 999	0 미만, 480 초과
중복 행	같은 키가 두 번	COUNTIFS

판단 기준

고치기 · 지우기 · 보류

고치기

01

올바른 값을
확실히 알 때

지우기

02

같은 기록이
두 번일 때

보류

03

값을 모를 때
비우고 표시

빈 값을 평균이나 앞 행 값으로 채우지 않습니다 — 진짜 기록처럼 KPI에 섞입니다

순서가 반 — 표기 → 형식 → 논리 → 중복

WORK 시트에서만 고치고, 정제메모 열과 LOG 시트에 기록합니다

1.2. 준비·규칙	3. 표기 통일	4. 형식	5. 논리·빈 값	6. 중복·대조
WORK · LOG AI 점검 규칙 표	공정 CHOOSE 교대 Ctrl+H	날짜 수식 단위 글자 제거	교환 · 로트 채움 나머지 보류	중복 제거 1,488 · 합계

핵심 수식과 메뉴

공정	=CHOOSE(VALUE(RIGHT(C2,1)),"원료혼합",...,"포장")
교대	Ctrl+H · 전체 셀 내용 일치 켜고 6번
날짜 검사	=IF(AND(LEN(A2)=10,MID(A2,5,1)="-"),...)
단위 글자	G 열만 골라 Ctrl+H 「분」 → 빈칸
중복 키	=COUNTIFS(A:A,A2,B:B,B2,E:E,E2)

수식으로 만든 열은 값으로 붙여 넣은 뒤 도움 열을 지웁니다

빈 값과 논리 오류 — 열마다 판단이 다르다

대상	판단	근거
양품 > 생산	고치기	두 칸이 뒤바뀜 — 교환
빈 원료로트	고치기	그날 로트는 하나 — 같은 날 값
빈 비가동·양품	보류	알 수 없음 — 비우고 메모
비가동 -30·999	보류	원래 값을 메모에 남김

보류한 행도 지우지 않습니다 — 그 행의 생산수량은 멀쩡한 기록입니다

정제에서 자주 일어나는 사고

- 1 「주」를 바꿨더니 「주간간」**
찾기 및 바꾸기 — 전체 셀 내용 일치를 켜다
- 2 「분」을 지웠더니 「말 공급 지연」**
단위 글자는 대상 열만 골라서 지운다
- 3 중복 제거에 정제메모까지 체크**
메모가 달라 중복으로 안 잡힌다 — A~L 만
- 4 합계가 작게 나온다**
글자로 남은 숫자 — ISTEXT 가 0 인지 다시

오류 건수와 두 숫자로 확인

대조 항목	나와야 하는 값
공정명 · 날짜 · 단위 문자	36 · 30 · 24건
교대 · 빈 값	20 · 18건
양품>생산 · 범위 밖	10 · 8건
중복 행	14건
정제 후 행 수	1,502 → 1,488
생산수량 합계	6,613,595

정답 파일 02_production_log_clean.xlsx 의 CLEAN 시트와 행 수·합계가 같아야 합니다

이 시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 원본과 RAW_DIRTY 는 그대로, 수정은 WORK 에서만
- 2 공정 6개 · 교대 2개 · 글자 숫자 0 · 다른 형식 일자 0
- 3 1,488행, 생산수량 합계 6,613,595
- 4 양품>생산은 교환, 범위 밖·빈 비가동·양품은 보류
- 5 LOG 시트에 8종의 건수·처리·근거가 있다

1일차 8교시 · 실습 마무리

내일은 OEE — 2일차 1교시

정제된 생산일지로 설비종합효율(OEE)의 세 요소를 계산합니다

✓ 가동률 · 성능 · 양품률

✓ 공정별 OEE 를 Excel 로

✓ 계획가동·비가동·이론CT의 쓰임

✓ AI 숫자는 Excel 로 검증

가져갈 것

정제된 WORK 시트와 LOG 시트